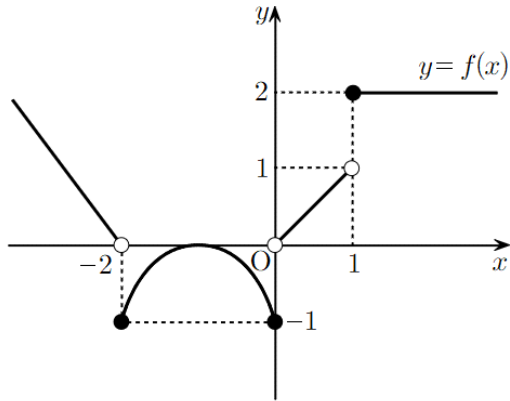


# 2025년 치동고 2학년 2학기 중간

1. 함수  $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -2+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① -5      ② -3      ③ 0  
④ 3      ⑤ 5

## 핵심 아이디어

빈 점과 속한 점을 구별해야 한쪽 극한과 함수값이  
달리다

## STEP 1

그림에서  $x = -2$ 의 오른쪽은 점  $(-2, -1)$ 에서  
시작하는 곡선이므로  $\lim_{x \rightarrow -2+} f(x) = -1$

## STEP 2

$x = 0$ 의 왼쪽도 같은 곡선이 점  $(0, -1)$ 로  
다가가므로  $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -1$

## STEP 3

$x = 1$ 의 오른쪽은  $y = 2$ 인 반직선이므로  $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 2$

## STEP 4

따라서 구하는 값은  $(-1) + (-1) + 2 = 0$

## 정답

답:

③

2. 다음 중  $x = 0$ 에서 연속인 함수는?

[4.4점]

- ①  $f(x) = \frac{1}{x}$       ②  $f(x) = \frac{x^2}{x}$   
③  $f(x) = \frac{2x}{x(x-1)}$       ④  $f(x) = \sqrt{x-3}$   
⑤  $f(x) = \frac{3x^3 - 2x + 1}{(x-1)(x-2)}$

## 핵심 아이디어

연속을 따지기 전에 그 점에서 정의가 되는지부터  
본다

## STEP 1

어떤 점에서 연속이라면 먼저 그 점에서 정의되어야  
한다

## STEP 2

① · ② · ③ 은 분모가  $x$ 를 인수로 가져  $x = 0$ 에서  
정의되지 않는다

## STEP 3

④ 는 정의역이  $x \geq 3$ 이라  $x = 0$ 이 정의역 밖이다

## STEP 4

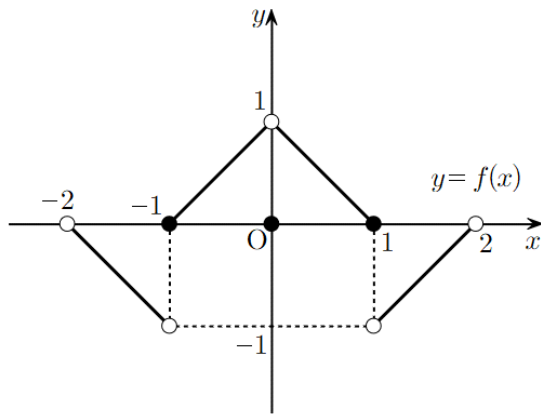
⑤ 는 분모가  $(0-1)(0-2) = 2$ 로 0이 아니므로  
 $x = 0$ 에서 정의되고, 다항식의 분수 꼴이므로 그  
점에서 연속이다

## 정답

답:

⑤

3. 열린구간  $(-2, 2)$ 에서 정의된 함수  $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



이 구간에서  $f(x)$ 의 극한값이 존재하지 않는  $x$ 의 값의 개수를  $m$ ,  $f(x)$ 가 불연속인  $x$ 의 값의 개수를  $n$ 이라고 할 때,  $m - n$ 의 값은?

[4.5점]

- ① -1                      ② 0                      ③ 1  
④ 2                      ⑤ 3

#### 핵심 아이디어

극한이 없는 자리와 끊긴 자리는 같지 않다

#### STEP 1

$x = -1$ 에서 좌극한은  $-1$ , 우극한은  $0$ 이므로 극한값이 없고,  $f(-1) = 0$ 이라 불연속이다

#### STEP 2

$x = 0$ 에서 좌·우극한은 모두  $1$ 이지만  $f(0) = 0$ 이므로 극한값은 있고 불연속이다

#### STEP 3

$x = 1$ 에서 좌극한은  $0$ , 우극한은  $-1$ 이므로 극한값이 없고,  $f(1) = 0$ 이라 불연속이다

#### STEP 4

열린구간  $(-2, 2)$  안에서 다른 끊긴 자리는 없으므로  $m = 2$ ,  $n = 3$

#### STEP 5

따라서  $m - n = -1$

#### 정답

답:

1

4. 함수  $f(x) = x^3 - 4x^2 + 2$ 에 대하여  $f'(3)$ 의 값은?

[4.6점]

- ① -5                      ② -3                      ③ 0  
④ 3                      ⑤ 5

#### 핵심 아이디어

미분을 먼저 하고 값은 나중에 넣는다

#### STEP 1

$f(x) = x^3 - 4x^2 + 2$  이므로  $f'(x) = 3x^2 - 8x$

#### STEP 2

따라서  $f'(3) = 3 \times 9 - 8 \times 3 = 27 - 24 = 3$

#### 정답

답:

4

5. 함수  $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$ 에 대하여  $\frac{f(2) - f(0)}{2} = f'(c)$ 를 만족시키는  $0 < c < 2$ 인 실수  $c$ 의 값은?

[4.7점]

- ①  $\frac{2}{3}$                       ②  $\frac{3}{4}$                       ③  $\frac{4}{5}$   
 ④ 1                          ⑤  $\frac{4}{3}$

핵심 아이디어

좌변은 두 점을 잇는 직선의 기울기다

STEP 1

$f(2) = 8 + 6 - 1 = 13$ ,  $f(0) = -1$  이므로 좌변은  $\frac{13 - (-1)}{2} = 7$

STEP 2

$f'(x) = 4x + 3$  이므로  $4c + 3 = 7$  에서  $c = 1$

STEP 3

$0 < 1 < 2$  이므로 조건을 만족시킨다. 따라서  $c = 1$

정답

답:

④

6. 점  $(-2, 0)$ 에서 곡선  $y = -x^3$ 에 그은 접선의 방정식은  $y = a$ ,  $y = bx + c$ 이다. 이때,  $a + b + c$ 의 값은? (단,  $a, b, c$ 는 상수)

[4.8점]

- ① -81                      ② -27                      ③ 11  
 ④ 52                      ⑤ 78

핵심 아이디어

접점을 미지수로 두고 지나는 점을 나중에 대입한다

STEP 1

접점을  $(t, -t^3)$  이라 하면  $y' = -3x^2$  이므로 접선의 방정식은  $y = -3t^2(x - t) - t^3 = -3t^2x + 2t^3$

STEP 2

이 직선이 점  $(-2, 0)$  을 지나므로  $0 = 6t^2 + 2t^3 = 2t^2(t + 3)$  에서  $t = 0$  또는  $t = -3$

STEP 3

$t = 0$  이면 접선은  $y = 0$  이고, 이것이 기울기가 0 인  $y = a$  꼴이므로  $a = 0$

STEP 4

$t = -3$  이면 접선은  $y = -27x - 54$  이므로  $b = -27$ ,  $c = -54$

STEP 5

따라서  $a + b + c = 0 - 27 - 54 = -81$

정답

답:

①

7. 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ.  $f(x)$ 와  $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면  $g(x)$ 도 실수 전체의 집합에서 연속이다.  
 ㄴ.  $f(x)$ 와  $g(x)$ 가  $x=a$ 에서 연속이면  $\frac{g(x)}{\{f(x)\}^2+1}$ 도  $x=a$ 에서 연속이다.  
 ㄷ.  $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면  $f^3(x)$ 도 실수 전체의 집합에서 연속이다.  
 ㄹ.  $f(x)$ 와  $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면  $\frac{f(x)+g(x)}{f(x)+x^2}$ 도 실수 전체의 집합에서 연속이다.

[4.9점]

- ① ㄹ                      ② ㄱ, ㄷ                      ③ ㄴ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄹ                      ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

**핵심 아이디어**

연속이 깨지는 곳은 분모가 0 이 되는 자리뿐이다

**STEP 1**

ㄱ.  $f(x)=0$  이고  $g$  를  $x<0$  에서 0 ,  $x\geq 0$  에서 1 인 함수로 잡으면  $f$  와  $fg$  는 모두 0 이라 연속이지만  $g$  는 불연속이다 (거짓)

**STEP 2**

ㄴ. 분모  $\{f(x)\}^2+1$  은 항상 1 이상이라 0 이 되지 않는다. 연속인 두 함수의 몫이고 분모가 0 이 아니므로  $x=a$  에서 연속이다 (참)

**STEP 3**

ㄷ.  $f^3(x)=f(x)\times f(x)\times f(x)$  은 연속함수의 곱이므로 연속이다 (참)

**STEP 4**

ㄹ.  $f(x)=-1$  ,  $g(x)=0$  으로 잡으면 분모가  $x^2-1$  이라  $x=-1$  과  $x=1$  에서 0 이 되어 불연속이다 (거짓)

**STEP 5**

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ 이다

**정답**

답:

③

8. 다항함수  $f(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)-2}{x+1} = 4$  일 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3f(-1+h)-6}{h}$  의 값은?

[5.0점]

- ① 8                      ② 12                      ③ 16  
 ④ 20                      ⑤ 24

**핵심 아이디어**

분모가 0 으로 가는데 극한값이 있으면 분자도 0 으로 간다

**STEP 1**

분모  $x+1$  이 0 으로 가는데 극한값이 4 로 유한하므로 분자도 0 으로 가야 한다. 즉  $f(-1)=2$

**STEP 2**

그러면 주어진 식은  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)} = f'(-1)=4$

**STEP 3**

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3f(-1+h)-6}{h} = 3 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h)-f(-1)}{h} = 3f'(-1)$

**STEP 4**

따라서 구하는 값은  $3 \times 4 = 12$

**정답**

답:

②

9. 두 다항함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 2} \{2x + f(x)\} = 3$ ,

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{2x^2 - 1} = 5$  일 때,  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x + g(x)}{\{f(x)\}^2}$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 29                      ② 30                      ③ 31  
④ 32                      ⑤ 33

핵심 아이디어

덩어리째 주어진 극한에서 각 함수의 극한을 먼저 떼어 낸다

STEP 1

$\lim_{x \rightarrow 2} \{2x + f(x)\} = 3$  에서  $4 + \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$  이므로

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -1$

STEP 2

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{2x^2 - 1} = 5$  이고 분모는  $2 \times 4 - 1 = 7$  로 가므로

$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 5 \times 7 = 35$

STEP 3

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x + g(x)}{\{f(x)\}^2} = \frac{-6 + 35}{(-1)^2} = 29$

정답

답:

①

10. 두 곡선  $y = 6x^3 + 4x$ ,  $y = x^2 + 4$ 는 오직 하나의 점에서 만난다. 두 곡선이 만나는 점의  $x$ 좌표가  $a$ 일 때, 다음 열린구간 중  $a$ 가 속하는 구간은?

[5.0점]

- ①  $(-1, 0)$                       ②  $(0, 1)$                       ③  $(1, 2)$   
④  $(2, 3)$                       ⑤  $(3, 4)$

핵심 아이디어

두 곡선의 차를 한 함수로 보면 교점이 그 함수의 영점이다

STEP 1

두 곡선의 차함수

$h(x) = (6x^3 + 4x) - (x^2 + 4) = 6x^3 - x^2 + 4x - 4$  를 생각하면, 두 곡선의 교점의  $x$  좌표는  $h(x) = 0$  의 실근이다

STEP 2

$h$  는 다항함수라 실수 전체의 집합에서 연속이고  $h(0) = -4 < 0$ ,  $h(1) = 6 - 1 + 4 - 4 = 5 > 0$  이다

STEP 3

사잇값 정리에 의하여  $h(x) = 0$  은 열린구간  $(0, 1)$ 에서 실근을 갖는다

STEP 4

두 곡선은 오직 한 점에서 만나므로 그 근이  $a$ 이다. 따라서  $a$ 가 속하는 구간은  $(0, 1)$

정답

답:

②

11. 함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x} \text{의 값은?}$$

(가) 모든 음의 실수  $x$ 에 대하여

$$x^2 + x - 2 \leq (-x^2 + 4x - 3)f(x) \leq x^2 + 3x - 4 \text{이다.}$$

(나) 모든 양의 실수  $x$ 에 대하여

$$-(x+3)^2 \leq f(x) - (x+1)^2 \leq -(x+3)^2 + 3 \text{이다.}$$

[5.1점]

① -3

② -2

③ -1

④ 0

⑤ 1

#### 핵심 아이디어

가운데를 모를 때는 양 끝의 극한을 본다 — 음수로 나누면 부등호가 뒤집힌다

#### STEP 1

(가)의 세 식을 인수분해하면  $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$ ,  
 $-x^2 + 4x - 3 = -(x-1)(x-3)$ ,  $x^2 + 3x - 4 = (x+4)(x-1)$   
 이다

#### STEP 2

음의 실수  $x$ 에서는  $x-1 < 0$  이므로 세 변을 그것으로 나누면 부등호의 방향이 바뀌어  
 $x+4 \leq (3-x)f(x) \leq x+2$  가 된다

#### STEP 3

$x < 0$ 에서  $3-x > 0$  이므로  $\frac{x+4}{3-x} \leq f(x) \leq \frac{x+2}{3-x}$  이고,  
 양 끝은  $x \rightarrow -\infty$  일 때 모두 -1로 가므로  
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$

#### STEP 4

(나)에서  $(x+1)^2 - (x+3)^2 = -4x - 8$  이므로  
 $-4x - 8 \leq f(x) \leq -4x - 5$

#### STEP 5

양의 실수  $x$ 에서  $2x$ 로 나누면  
 $\frac{-4x-8}{2x} \leq \frac{f(x)}{2x} \leq \frac{-4x-5}{2x}$  이고 양 끝이 모두 -2  
 로 가므로  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x} = -2$

#### STEP 6

따라서 구하는 값은  $-1 - (-2) = 1$

#### 정답

답:

⑤

12. 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x-2)}{x^2-4} = 5$ ,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x)g(x)} = 3$ 일 때,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\{f(x)\}^2 g(x)} = \frac{b}{a}$ 라 하자.  $a+b$ 의  
 값은? (단,  $a$ 와  $b$ 는 서로소인 자연수)

[5.2점]

① 17

② 19

③ 21

④ 23

⑤ 25

#### 핵심 아이디어

구하는 식을 이미 아는 극한의 곱으로 쪼갠다

#### STEP 1

$x-2=t$ 로 놓으면  $x \rightarrow 2$ 일 때  $t \rightarrow 0$ 이고  
 $x^2-4 = (x-2)(x+2) = t(t+4)$ 이다

#### STEP 2

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t(t+4)} = 5 \text{에서 } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = 5 \times 4 = 20$$

#### STEP 3

구하는 식을 두 조각으로 쪼개면

$$\frac{x^2}{\{f(x)\}^2 g(x)} = \frac{x}{f(x)} \times \frac{x}{f(x)g(x)}$$

#### STEP 4

$$\text{따라서 그 극한값은 } \frac{1}{20} \times 3 = \frac{3}{20}$$

#### STEP 5

$\frac{b}{a} = \frac{3}{20}$ 이고  $a$ 와  $b$ 가 서로소인 자연수이므로  
 $a=20$ ,  $b=3$

#### STEP 6

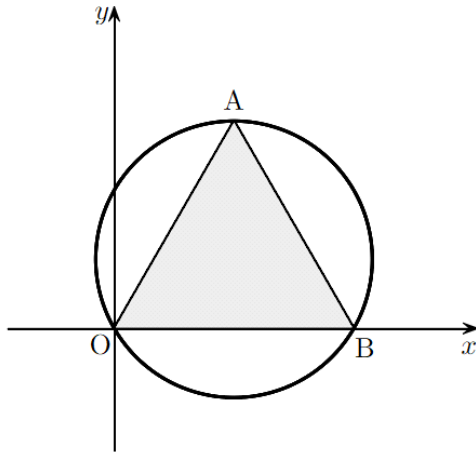
따라서  $a+b=23$

#### 정답

답:

④

13. 한 변의 길이가  $a$ 인 정삼각형  $OAB$ 의 외접원  $C$ 가 원점과 점  $(a, b)$ 를 지날 때,  $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{b}{a} = k$ 라 하자.  $k^2$ 의 값은? (단,  $b > 0$ )



[5.3점]

- ①  $\frac{1}{3}$                       ②  $\frac{1}{2}$                       ③  $\frac{2}{3}$   
④  $\frac{3}{4}$                       ⑤  $\frac{4}{5}$

핵심 아이디어

정삼각형의 외심은 무게중심과 같다는 것부터 좌표로 옮긴다

STEP 1

그림처럼  $O$ 를 원점,  $B$ 를  $(a, 0)$ 로 놓으면, 정삼각형의 외심은 무게중심과 같으므로 외접원의 중심은  $OB$ 의 수직이등분선 위의 점  $(\frac{a}{2}, k)$ 이다

STEP 2

원점을 지나므로  $\frac{a^2}{4} + k^2 = r^2$ 이고, 정삼각형의 한 변과 외접원의 반지름 사이에는  $r = \frac{a}{\sqrt{3}}$ 이 성립하므로  $k^2 = \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{4} = \frac{a^2}{12}$ , 즉  $k = \frac{\sqrt{3}}{6}a$

STEP 3

원의 방정식에  $x=a$ 를 넣으면  $(\frac{a}{2})^2 + (y-k)^2 = \frac{a^2}{3}$ 이므로  $(y-k)^2 = \frac{a^2}{12}$ , 즉  $y=0$  또는  $y=2k$

STEP 4

$b > 0$ 이므로  $b = 2k = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ 이고  $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 은  $a$ 에 관계없는 상수이다

STEP 5

따라서  $k = \frac{\sqrt{3}}{6}a$ 이고  $k^2 = \frac{1}{12}a^2$

정답

답:

①

14. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x)g(x) = x(x+6)$   
(나)  $g(0) = 2$

$f(1)$ 이 자연수일 때,  $g(2)$ 의 최댓값은?

[5.4점]

- ①  $\frac{8}{5}$                       ②  $\frac{10}{3}$                       ③ 8  
④ 10                      ⑤ 13

핵심 아이디어

$f$ 가 0이 되는 자리에서 우변도 0이어야 한다

STEP 1

$f$ 가 0이 되는  $x$ 에서도  $g$ 가 유한한 값을 가져야 하므로, 그 자리에서 우변  $x(x+6)$ 도 0이어야 한다. 우변의 인수는 모두 일차이므로  $f$ 의 실근은 0 또는 -6이고 중근일 수 없다

STEP 2

$f$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로 실근을 하나만 갖고 나머지는 실근이 없는 이차식이다. 즉  $f(x) = (x-r)(x^2+px+q)$  ( $r=0$  또는  $r=-6$ )

STEP 3

$r=-6$ 이면  $g(x) = \frac{x}{x^2+px+q}$ 이라  $g(0)=0$ 이 되어 (나)에 어긋난다. 따라서  $r=0$

STEP 4

$f(x) = x(x^2+px+q)$ 이면  $g(x) = \frac{x+6}{x^2+px+q}$ 이고 (나)에서  $\frac{6}{q} = 2$ , 즉  $q=3$

STEP 5

$x^2+px+3$ 이 실근을 갖지 않아야 하므로  $p^2-12 < 0$

STEP 6

$f(1) = 1+p+3 = p+4$ 가 자연수이므로  $p$ 는 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 중 하나이다

STEP 7

$g(2) = \frac{8}{4+2p+3} = \frac{8}{2p+7}$ 이고 분모는 이 범위에서 모두 양수이므로  $p=-3$ 일 때 최대이다

STEP 8

따라서 최댓값은  $\frac{8}{1} = 8$

정답

답:

③

15. 두 다항함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow -2+} x^2 f\left(\frac{1}{x+2}\right) = \lim_{x \rightarrow -2+} 5f\left(\frac{1}{x+2}\right) + 4 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 - 2g(x)}{x} = -6 \\ \text{(다)} \quad & \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -2 \end{aligned}$$

$g(3)$ 의 값은?

[5.5점]

- ① 0                      ② 1                      ③ 2  
④ 3                      ⑤ 4

**핵심 아이디어**

차수를 먼저 정하면 남은 계수는 조건이 하나씩 잡아 준다

**STEP 1**

(가)에서  $x \rightarrow -2+$  일 때  $\frac{1}{x+2} \rightarrow \infty$  이다.  $t = \frac{1}{x+2}$  로 놓으면  $x = -2 + \frac{1}{t}$  이고  $t \rightarrow \infty$  이다

**STEP 2**

(가)는  $\lim_{t \rightarrow \infty} (x^2 - 5)f(t) = 4$  를 뜻하고, 이때  $x^2 - 5 \rightarrow -1$  이다

**STEP 3**

$f$ 의 차수가 1 이상이면  $t \rightarrow \infty$  일 때  $f(t)$ 가 발산하여 좌변이 유한한 값이 될 수 없다. 따라서  $f$ 는 상수함수이다

**STEP 4**

$f(x) = c$  라 하면  $-c = 4$  이므로  $f(x) = -4$

**STEP 5**

(나)는  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{16 - 2g(x)}{x} = -6$  이고 극한값이 0이 아닌 유한한 값이므로  $g$ 는 일차함수이다

**STEP 6**

$g(x) = mx + k$  라 하면  $-2m = -6$  에서  $m = 3$

**STEP 7**

(다)에서  $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 6 + k = -2$  이므로  $k = -8$

**STEP 8**

따라서  $g(x) = 3x - 8$  이고  $g(3) = 9 - 8 = 1$

**정답**

답:

2

16.  $f(x) = \begin{cases} |x+3| & (x \leq 0) \\ 2x+3 & (x > 0) \end{cases}$  이 있다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $g(x)$ 에 대하여 함수  $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때,  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) - f(1)g(1)}{x-1}$ 의 값은?

[5.6점]

- ① 10                      ② 20                      ③ 23  
④ 30                      ⑤ 33

**핵심 아이디어**

꺾이는 자리마다  $g$ 가 눌러 주어야 미분가능해진다

**STEP 1**

$f$ 는  $x \leq 0$  에서  $|x+3|$ ,  $x > 0$  에서  $2x+3$  이다.  $x = -3$  에서 꺾이고,  $x = 0$  에서는 값이 3으로 이어지지만 왼쪽 기울기가 1, 오른쪽 기울기가 2로 다르다

**STEP 2**

$x = -3$  에서  $fg$ 가 미분가능하려면 꺾임을  $g$ 가 눌러야 하므로  $g(-3) = 0$

**STEP 3**

$x = 0$  에서 왼쪽 미분계수는  $1 \times g(0) + 3g'(0)$ , 오른쪽 미분계수는  $2 \times g(0) + 3g'(0)$  이므로 두 값이 같으려면  $g(0) = 0$

**STEP 4**

$g$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로  $g(x) = x(x+3) = x^2 + 3x$

**STEP 5**

$x = 1$ 의 근처에서는  $f(x) = 2x+3$  이므로 구하는 값은  $(fg)'(1) = f'(1)g(1) + f(1)g'(1)$

**STEP 6**

$f(1) = 5$ ,  $f'(1) = 2$ ,  $g(1) = 4$ ,  $g'(1) = 5$  이므로  $2 \times 4 + 5 \times 5 = 33$

**정답**

답:

5

17.최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 를  $g(x)=\frac{f(x-a)}{f(x)-b}$ 라 할 때, 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다고 하자.

- (가)  $f(2)=2$ ,  $g(2)=0$   
 (나) 함수  $g(x)$ 는  $x=-2$ 에서 불연속이다.  
 (다)  $p \in [n, n+1)$ 일 때  $f(p)=p$ 이면,  $\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x)-x}{(x-p)^n} = 2$ 이다.

함수  $h(x)=\begin{cases} 2x-1 & (x \leq 1) \\ f(x)-c+1 & (x > 1) \end{cases}$ 이 모든 실수  $t$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow t} h(x)h(c-x)$ 의 값이 존재하도록 하는 모든 실수  $c$ 의 값의 합을  $q$ 라 할 때,  $a+b+4q$ 의 값은? (단,  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 는 실수이고,  $n$ 은 자연수이다.)

[5.7점]

- ① -10                      ② -6                      ③ -2  
 ④ 0                        ⑤ 2

-> p.11

18.상수  $k$ 에 대하여 함수  $f(x)=-x^3+kx+k+3$ 이라 하자. 곡선  $y=f(x)$  위의 점  $A(1, -2)$ 에서의 접선이 곡선  $y=f(x)$ 와 만나는 점 중  $A$ 가 아닌 점을  $B$ 라 하고, 점  $B$ 를 지나고 기울기가  $\frac{1}{5}$ 인 직선이  $y$ 축과 만나는 점을  $C$ 라 하자. 점  $B$ 가 선분  $AC$ 를 지름으로 하는 원 위의 점이라고 할 때, 점  $C$ 의 좌표를 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

- (1) (2점) 직선  $AB$ 의 방정식을 구하시오.  
 (2) (2점) 점  $B$ 의 좌표를 구하시오.  
 (3) (3점) 점  $C$ 의 좌표를 구하시오.

[7.0점]

핵심 아이디어

접점에서 차함수가 중근을 가지므로 나머지 한 근이 바로 B 다

STEP 1

점  $A(1, -2)$ 가 곡선 위에 있으므로  
 $f(1)=-1+k+k+3=2k+2=-2$ 에서  $k=-2$ 이고  
 $f(x)=-x^3-2x+1$

STEP 2

(1)  $f'(x)=-3x^2-2$ 이므로 A에서의 접선의 기울기는  $f'(1)=-5$

STEP 3

접선의 방정식은  $y-(-2)=-5(x-1)$ 이므로  
 $y=-5x+3$

STEP 4

(2) 접선과 곡선의 교점은 차함수  
 $f(x)-(-5x+3)=-x^3+3x-2$ 의 영점이다

STEP 5

$x^3-3x+2=0$ 에서  $x=1$ 이 근이므로 인수정리로 나누면  $x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2)$ 이다

STEP 6

A가 아닌 점의  $x$ 좌표는  $-2$ 이고  
 $y=-5 \times (-2)+3=13$ 이므로  $B(-2, 13)$

STEP 7

(3) B를 지나고 기울기가  $\frac{1}{5}$ 인 직선은  
 $y=\frac{1}{5}(x+2)+13$

STEP 8

$x=0$ 을 넣으면  $y=\frac{2}{5}+13=\frac{67}{5}$ 이므로  $C(0, \frac{67}{5})$

STEP 9

직선  $AB$ 의 기울기  $-5$ 와 직선  $BC$ 의 기울기  $\frac{1}{5}$ 의 곱이  $-1$ 이므로 두 직선은 서로 수직이고, B는  $AC$ 를 지름으로 하는 원 위에 있다 (주어진 조건과 맞는다)

정답

답: (1)  $y=-5x+3$  (2)  $B(-2, 13)$  (3)  $C(0, \frac{67}{5})$

19. 함수  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3 & (x < 1) \\ ax + b & (x \geq 1) \end{cases}$  이 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $f(2) = 6$  이다.

(나)  $f(x)$  는  $x = 1$  에서 불연속이다.

(다) 함수  $y = f(x)\{f(x) - 2\}$  는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$\{x \mid x \neq 4, x \text{ 는 실수}\}$  에서 연속인 함수  $g(x)$  가  $g(3) = 9$  이고,  
모든 실수  $x$  에 대하여  $xg(x) = |xf(x-p) + qx|$  를 만족시킬 때,  
 $p+q$  의 값을 구하시오. (단,  $a, b, q$  는 상수이고  $p$  는 자연수이다.)

[8.0점]

-> p.12

## 핵심 아이디어

근의 중복도를 극한으로 돌려 말한 조건이다 —  
차함수부터 세운다

## STEP 1

$F(x)=f(x)-x$  라 하면 최고차항의 계수가 1 인  
삼차함수이다. (가)에서  $f(2)=2$  이므로  $F(2)=0$

## STEP 2

2 는  $[2,3)$  에 속하므로 (다)의  $n$  은 2 이고,  
 $\frac{F(x)}{(x-2)^2}$  의 극한값이 2 로 유한하고 0 이 아니다

## STEP 3

따라서  $F(x)=(x-2)^2(x-s)$  이고 그 극한값은  $2-s=2$   
 , 즉  $s=0$

## STEP 4

$F(x)=x(x-2)^2$  이므로  $f(x)=x(x-2)^2+x=x(x^2-4x+5)$

## STEP 5

$x^2-4x+5$  는 판별식이  $16-20=-4$  로 실근이  
없으므로  $f(x)=0$  의 실근은  $x=0$  뿐이다

## STEP 6

(가)의  $g(2)=0$  에서 분자가  $f(2-a)=0$  이어야  
하므로  $2-a=0$  , 즉  $a=2$

## STEP 7

(나)에서  $g$  가  $x=-2$  에서 불연속이려면 분모가 그  
자리에서 0 이어야 하므로  $b=f(-2)=-2 \times 17=-34$

## STEP 8

이때 분자는  $f(-4)=-4 \times 37=-148$  로 0 이  
아니므로 실제로 불연속이다

## STEP 9

$h$  는  $x \leq 1$  에서  $2x-1$  ,  $x > 1$  에서  $f(x)-c+1$  이다.  
 $x=1$  에서 왼쪽 값은 1 , 오른쪽 극한은  
 $f(1)-c+1=3-c$  이다

## STEP 10

$c=2$  이면  $h$  가 실수 전체의 집합에서 연속이므로  
곱도 연속이고 모든  $t$  에서 극한값이 존재한다

## STEP 11

$c \neq 2$  이면  $h$  는  $x=1$  에서만,  $h(c-x)$  는  $x=c-1$   
에서만 끊긴다

## STEP 12

$t=1$  에서 왼쪽 극한은  $1 \times h(c-1)$  , 오른쪽 극한은  
 $(3-c)h(c-1)$  이고 두 값이 같아야 하므로  
 $(c-2)h(c-1)=0$  , 즉  $h(c-1)=0$

## STEP 13

$t=c-1$  에서도 같은 조건이 나온다

## STEP 14

$c-1 \leq 1$  이면  $2(c-1)-1=2c-3=0$  에서  $c=\frac{3}{2}$   
이고  $c-1=\frac{1}{2}$  이라 조건에 맞는다

## STEP 15

$c-1 > 1$  이면  $u=c-1$  로 놓을 때  
 $f(u)-c+1=f(u)-u=0$  , 즉  $u(u-2)^2=0$  에서  $u=2$  ,  
즉  $c=3$

## STEP 16

따라서  $q=\frac{3}{2}+2+3=\frac{13}{2}$  이고  
 $a+b+4q=2-34+26=-6$

## 정답

답:

②

## 핵심 아이디어

절댓값 밖으로  $|x|$  를 먼저 빼내면 좌우가 같린다

## STEP 1

(가)에서  $f(2)=2a+b=6$

## STEP 2

$x \rightarrow 1^-$  일 때  $f(x) \rightarrow 1-3=-2$  이고  $f(1)=a+b$  이다.  
 $L=a+b$  라 하자

## STEP 3

(다)에서  $y=f(x)\{f(x)-2\}$  가  $x=1$  에서 연속이어야  
 하므로  $(-2) \times (-4)=L(L-2)$ , 즉  $L^2-2L-8=0$   
 에서  $L=4$  또는  $L=-2$

## STEP 4

(나)에서  $f$  가  $x=1$  에서 불연속이므로  $L \neq -2$  이고  
 $L=4$

## STEP 5

$a+b=4$  와  $2a+b=6$  을 풀면  $a=2$ ,  $b=2$  이므로  $f$  는  
 $x < 1$  에서  $x^2-3$ ,  $x \geq 1$  에서  $2x+2$  이다

## STEP 6

주어진 식의 오른쪽은  $|xf(x-p)+qx|=|x| \times |f(x-p)+q|$   
 이므로,  $x > 0$  이면  $g(x)=|f(x-p)+q|$  이고  $x < 0$  이면  
 $g(x)=-|f(x-p)+q|$  이다

## STEP 7

$f$  는  $x=1$  에서만 끊기므로  $|f(x-p)+q|$  이 끊길 수 있는  
 자리는  $x=p+1$  뿐이다.  $g$  는  $x=4$  를 뺀 모든 실수에서  
 연속이어야 하므로  $p+1=4$ , 즉  $p=3$  (자연수 조건에  
 맞는다)

## STEP 8

$x=0$  에서 오른쪽 극한  $|f(-p)+q|$  과 왼쪽 극한  
 $-|f(-p)+q|$  이 같아야 하므로  $f(-3)+q=0$

## STEP 9

$-3 < 1$  이므로  $f(-3)=9-3=6$  이고  $q=-6$

## STEP 10

확인하면  $g(3)=|f(0)-6|=-3-6=9$  이고,  $x=4$   
 에서 왼쪽 극한  $|-2-6|=8$  과 오른쪽 값  $|4-6|=2$   
 가 달라 실제로 불연속이다

## STEP 11

따라서  $p+q=3+(-6)=-3$

## 정답

답: -3